ร่างโจทย์ใหม่ 5 ข้อ
(ยังไม่ขึ้นเว็บ, **NX)

bus_queue / digital_root / stairs / anagram / water_fill

อ่านอย่างเดียว ยังไม่มีเทส ยังไม่ต้อง deploy

ต่อแถวขึ้นรถ (bus_queue)

มีคน N คนยืนต่อแถวขึ้นรถเมล์ รถเมล์มาทุก T นาที เริ่มคันแรกเวลา 0
(คันที่ 1, 2, 3, ... มาตอนเวลา 0, T, 2T, ...) รถแต่ละคันรับได้ไม่เกิน K คน
คนที่มาก่อนได้ขึ้นก่อน ถ้าคันไหนเต็ม คนที่เหลือรอคันถัดไป

คนทั้ง N คนมาถึงป้ายพร้อมกันตั้งแต่เวลา 0 จงหาว่าคนสุดท้ายได้ขึ้นรถเวลาเท่าไร

Input

- บรรทัดเดียว: N K T (1 <= N <= 100000, 1 <= K <= 1000, 1 <= T <= 1000)

Output

- เวลาที่คนสุดท้ายได้ขึ้นรถ (นาที)

ตัวอย่าง

input:
5 2 10

output:
20

อธิบาย: คันเวลา 0 รับ 2 คน, คันเวลา 10 รับ 2 คน, คันเวลา 20 รับ 1 คนสุดท้าย

input:
4 4 7

output:
0

Constraints

- N สูงสุด 100000

Subtasks

- 30 คะแนน: N <= 100
- 70 คะแนน: เต็ม

รหัสลับเลขซ้ำ (digital_root)

ครูให้รหัสลับมาเป็นจำนวนเต็มบวก X วิธีถอดรหัสคือ บวกเลขโดดทุกหลักเข้าด้วยกัน ทำซ้ำจนเหลือเลขหลักเดียว เลขนั้นคือรหัสที่แท้จริง ส่วนจำนวนรอบที่ทำคือ "ระดับความลับ" ของรหัส

เช่น X = 987 รอบที่ 1 ได้ 9+7+8 = 24 รอบที่ 2 ได้ 2+4 = 6
รหัสที่แท้จริงคือ 6 ระดับความลับคือ 2

Input

- บรรทัดเดียว: X (1 <= X <= 10^100000 คือยาวได้ถึงหนึ่งแสนหลัก)

Output

- บรรทัดที่ 1: รหัสที่แท้จริง (เลขหลักเดียว)
- บรรทัดที่ 2: ระดับความลับ (จำนวนรอบ) ถ้า X หลักเดียวอยู่แล้วตอบ 0

ตัวอย่าง

```
input:
987

output:
6
2
```

```
input:
5

output:
5
0
```

Constraints

- X ยาวได้ถึง 100000 หลัก (ห้ามแปลงเป็น int ตรงๆ)

Subtasks

- 30 คะแนน: X <= 10^18
- 70 คะแนน: เต็ม

ขึ้นบันได (stairs)

บันไดมี N ขั้น จะก้าวทีละ 1 ขั้นหรือทีละ 2 ขั้นก็ได้
จงหาว่ามีวิธีก้าวขึ้นไปยืนบนขั้นที่ N ได้ทั้งหมดกี่วิธี
(เริ่มจากพื้นก่อนขั้นที่ 1) ตอบเป็นเศษจากการหารด้วย 1000000007

เช่น N = 3 มี 3 วิธี: 1+1+1, 1+2, 2+1

Input

- บรรทัดเดียว: N (1 <= N <= 1000000)

Output

- จำนวนวิธี mod 1000000007

ตัวอย่าง

```
input:
3

output:
3
```

```
input:
5

output:
8
```

Constraints

- N สูงสุด 1000000 ต้องตอบใน 1 วินาที (วิธี recursive ตรงๆ จะช้าเกิน)

Subtasks

- 30 คะแนน: N <= 20
- 70 คะแนน: เต็ม

คำสลับอักษร (anagram)

เพื่อนส่งกระดาษมาสองบรรทัด อ้างว่าเป็นคำเดียวกันแต่สลับอักษรกัน
(anagram) เช่น listen กับ silent ให้ตอบ YES ถ้าใช่ ไม่งั้นตอบ NO

การเปรียบเทียบแยกพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ (A กับ a ถือเป็นคนละตัว)
และนับช่องว่างกับเครื่องหมายทุกตัวด้วย

Input

- บรรทัดที่ 1: สายอักขระ A (ยาว 1..100000 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ช่องว่าง และเครื่องหมาย)
- บรรทัดที่ 2: สายอักขระ B (เงื่อนไขเดียวกัน)

Output

- YES ถ้า B สลับอักษรจาก A ได้ ไม่งั้น NO

ตัวอย่าง

```
input:
listen
silent

output:
YES
```

```
input:
hello
world

output:
NO
```

Constraints

- ความยาวรวมสูงสุด 200000 ต้องตอบใน 1 วินาที (ห้าม sort แล้วรอดทุกเคสที่ time limit โหด — ควรนับความถี่)

Subtasks

- 40 คะแนน: ยาวไม่เกิน 1000
- 60 คะแนน: เต็ม

ถังน้ำล้น (water_fill)

มีถังน้ำ M ใบเรียงกัน ถังใบที่ i จุได้ c[i] ลิตร ตอนแรกทุกใบว่าง
มีคนมาเทน้ำ Q ครั้ง ครั้งที่ j เทน้ำ x[j] ลิตรลงถังใบที่ p[j]
ถ้าน้ำเกินความจุ ส่วนที่ล้นจะไหลไปถังใบถัดไป (i+1) ทันที
(ถังใบสุดท้ายล้นแล้วน้ำส่วนเกินหกลงพื้นหายไป) น้ำที่อยู่ในถังไม่หายไปไหน

หลังเทครบทุกครั้ง จงบอกปริมาณน้ำในถังแต่ละใบ

Input

- บรรทัดที่ 1: M Q (1 <= M, Q <= 100000)
- บรรทัดที่ 2: c[1]..c[M] (1 <= c[i] <= 10^9)
- อีก Q บรรทัด: p[j] x[j] (1 <= p[j] <= M, 1 <= x[j] <= 10^9)

Output

- บรรทัดเดียว: ปริมาณน้ำในถังที่ 1..M คั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง

```
input:
3 2
5 5 5
1 7
2 4

output:
5 5 1
```

อธิบาย: เท 7 ลงถัง 1 (จุ 5) ล้น 2 ไปถัง 2 ถัง 1=5 ถัง 2=2
แล้วเท 4 ลงถัง 2 ถัง 2=6 เกินจุ 5 ล้น 1 ไปถัง 3 5 5 1

```
input:
2 1
10 10
2 3

output:
0 3
```

Constraints

- M, Q สูงสุด 100000 วิธีจำลองทีละลิตรจะช้าเกิน ต้องคิดแบบทีละถัง

Subtasks

- 30 คะแนน: M, Q <= 1000
- 70 คะแนน: เต็ม